

TUẦN 1

File I/O + String cơ bản + Pipeline M0

Mỗi bài trình bày theo M0: Phân tích bài toán → Thiết kế hàm → Code → Test → Kết quả

BÀI 1 – ĐỌC VÀ ĐẾM DÒNG FILE

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đọc text.txt nhiều dòng, đếm dòng rỗng và không rỗng, ghi output.txt.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- File rỗng; dòng chỉ chứa khoảng trắng.

2. THIẾT KẾ HÀM

- `readLines(path, lines); writeOutput(path, nonEmpty, empty)`

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai01.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- 2 dòng không rỗng; 0 dòng rỗng.

BÀI 2 – TÁCH TRƯỜNG CSV 1 HÀNG

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đọc 1 dòng CSV, tách theo dấu phẩy, trim từng ô và in số trường.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Dòng rỗng; dòng chỉ có dấu phẩy.

2. THIẾT KẾ HÀM

- `splitCSV(line); trim(s)`

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai02.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- Đã xử lý 7 dòng (bao gồm header). Mỗi dòng có 3 trường.
- Phát hiện giá trị thiếu/N/A ở một số ô (dòng 4 cột 1 trống; dòng 6 cột 2='NaN'; dòng 7 có 'N/A').

BÀI 3 – PHÁT HIỆN MISSING TOKEN

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đọc data.csv 1 cột, in chỉ số dòng có token missing.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Token khoảng trắng; token 0 không missing.

2. THIẾT KẾ HÀM

- `isMissingToken(t); trim; lowerStr`

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai03.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- 11 dòng dữ liệu; phát hiện nhiều giá trị thiếu/không hợp lệ (na, N/A, NaN, blank).

BÀI 4 – THỐNG KÊ CỘT SỐ TỪ CSV

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Bỏ missing, tính count, missing, min, max, mean, ghi output.txt.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Toàn missing; chỉ có 1 giá trị.

2. THIẾT KẾ HÀM

- readCSV1Col(); computeStats()

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai04.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- 7 giá trị hợp lệ; 3 giá trị thiếu.
- Khoảng giá trị: min=10.00; max=30.00; trung bình=18.57.**

BÀI 5 – GHI REPORT CSV NHIỀU CỘT

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đọc điểm 3 môn, missing coi là 0, tính total và rank.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Tất cả điểm missing; id rỗng.

2. THIẾT KẾ HÀM

- parse row bằng splitCSV; rankOf(total)

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai05.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- Tổng 10 học sinh; phân loại tổng hợp: Gioi=4; Kha=2; Trung binh=4; Yeu=0.
- Một số giá trị điểm nguồn có missing/N/A cần làm sạch trước khi tính.

BÀI 6 – ĐẾM TỪ TRONG FILE TEXT

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đếm tổng từ và số từ duy nhất, split theo khoảng trắng.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- File rỗng; từ trùng lặp.

2. THIẾT KẾ HÀM

- ifstream >> word; set

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai06.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- Kết quả (stdout): total_words=6 / unique_words=5

BÀI 7 – KIỂM TRA FILE CÓ HEADER

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Dòng đầu là header nếu mọi cell không parse được thành số.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- File rỗng; header lẫn số.

2. THIẾT KẾ HÀM

- `splitCSV()`; `isNumber(cell)`

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai07.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

`has_header=1`

`columns=TUAN5`

BÀI 8 – LỌC DÒNG THEO ĐIỀU KIỆN

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đọc lo-hi từ config, giữ dòng có value hợp lệ trong khoảng.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Value missing; ngoài khoảng.

2. THIẾT KẾ HÀM

- `read config`; `filter rows`

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai08.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- Danh sách giữ: Alice, Diana, Eve, Frank (kept=4).
- Thông báo: kept=4 / dropped=4.

BÀI 9 – MERGE 2 FILE CSV THEO ID

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Inner join fileA và fileB theo id, ghi diff.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Id chỉ xuất hiện một file.

2. THIẾT KẾ HÀM

- map id->score; duyệt giao khóa

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai09.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- 2 bản ghi hợp nhất: A2 (score_A=76, score_B=73, diff=3), A4 (91,88,3).
- Khoảng điểm: score_A 76-91; score_B 73-88.**

BÀI 10 – PHÂN TÍCH LOG FILE

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Input/Output

- Đếm INFO/WARN/ERROR, tìm ERROR đầu và cuối.

Ràng buộc

- Kiểm tra lỗi mở file khi đọc/ghi; tách xử lý thành hàm; dùng định dạng output đúng đề.

Case biên

- Không có ERROR; dòng sai format.

2. THIẾT KẾ HÀM

- parse [LEVEL]; substr timestamp

3. CODE

Xem file: Tuan1_Bai10.cpp

4. TEST

Test 1: dữ liệu thường theo đề → chương trình ghi/in đúng định dạng yêu cầu.

Test 2: case biên nêu ở phần phân tích → chương trình không crash và in kết quả hợp lệ.

5. KẾT QUẢ

Tóm tắt kết quả:

- INFO=3; WARN=1; ERROR=2.
- Lỗi đầu tiên: 2026-05-29 08:10:23; lỗi cuối: 2026-05-29 08:20:45.